

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL (CDCF)

PROJET : PLATEFORME DIGITALE DE GESTION DES FORMATIONS (PDGF)

Date : 10 décembre 2025

Version : 2.2 (Ajout Rôle Administrateur & Module de Supervision)

Auteur : Chef de Projet MOA/ME

Validation Requise : Direction Métier, Direction IT (DSI)

I. CONTEXTE ET ENJEUX

1.1 Situation Actuelle

L'organisation des formations est actuellement gérée de manière décentralisée. Les entités régionales effectuent leurs demandes via des formulaires papier, qui sont ensuite ressaisies manuellement dans Excel par le service de planification. Ce processus entraîne des lourdeurs administratives et des pertes d'informations.

1.2 Problématique Critique (Planification & TMA)

L'absence d'interconnexion entre le planning des formations et celui de la TMA (Tierce Maintenance Applicative) engendre des conflits majeurs. Des Mises en Production (MEP) sont parfois lancées pendant des sessions de formation, impactant la disponibilité des environnements et l'efficacité pédagogique.

1.3 Objectifs du Projet

- Digitaliser et Centraliser : Supprimer le papier via une solution web sur l'Intranet.
- Sécuriser la Planification : Garantir "Zéro Conflit" en interdisant automatiquement la prise de rendez-vous sur des dates de MEP.
- Fiabiliser la Donnée : Collecter des données précises (participants, matricules) pour le reporting.
- Ouvrir la Data (BI) : Permettre l'analyse décisionnelle via Power BI.

II. PÉRIMÈTRE ET ACTEURS

2.1 Périmètre Fonctionnel

Le projet couvre le cycle complet : Configuration des contraintes > Demande > Validation > Suivi de présence > Reporting décisionnel.

2.2 Acteurs et Rôles

- Entité Demandeuse (Régions) : Accède au formulaire, initie la demande, importe les listes de participants.
- Formateur / Planificateur : Gère ses indisponibilités, valide fonctionnellement les demandes, saisit les présences réelles.
- TMA (Tierce Maintenance Applicative) : Alimente le calendrier avec les dates de blocage (MEP) et reçoit les notifications.
- Administrateur : Gère les utilisateurs et leurs rôles (attribution, modification, retrait des profils Demandeur/Formateur/TMA). Dispose d'un tableau de bord de supervision global avec KPIs transversaux (demandes en attente, taux de saisie des présences, blocs MEP enregistrés). Ce rôle est essentiel pour la gouvernance et la pérennité de l'application après sa mise en production.
- Analyste BI : Consomme les données via Power BI pour le reporting décisionnel.

III. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES (SFD) - V2.1

3.1 Gestion des Accès et Sécurité (MISE À JOUR)

L'application est hébergée sur l'Intranet et l'accès est sécurisé via une authentification centralisée. L'objectif est de concilier la simplicité du SSO avec les besoins spécifiques des utilisateurs disposant de plusieurs rôles (multi-casquettes).

3.1.1 Authentification Technique (SSO)

- Le système utilise l'Authentification Unique (SSO) adossée à l'annuaire d'entreprise (LDAP/AD) afin de vérifier l'identité de l'utilisateur (agent / matricule).
- Cette étape d'authentification est automatique et transparente : l'utilisateur ne ressaisit pas son mot de passe et bénéficie de la session Windows/AD déjà ouverte.

3.1.2 Sélection du Profil (UX CRITIQUE)

- Après identification réussie via SSO, l'utilisateur est dirigé vers une page intermédiaire de SÉLECTION DE PROFIL.
- Le système liste l'ensemble des rôles applicatifs (casquettes fonctionnelles) associés à l'utilisateur dans l'annuaire et/ou la base (Demandeur, Formateur, TMA, Administrateur le cas échéant).
- L'utilisateur choisit le profil de travail pour la session en cours, ce choix déterminant :
 - Les vues accessibles (tableaux de bord, écrans fonctionnels).
 - Le menu de navigation (rubriques visibles).
 - Les permissions d'écriture, de modification et de consultation des données.
- Ce mécanisme est un point UX CRITIQUE, car il permet aux utilisateurs multi-rôles de changer de contexte de travail de manière explicite et contrôlée.

3.1.3 Détail des Accès Après Sélection du Profil

Le tableau ci-dessous décrit les principaux droits par rôle, une fois le profil choisi.

RÔLE SÉLECTIONNÉ | INTERFACE CIBLE | VUES ET DROITS

Demandeur | Tableau de bord "Demandes" | Écriture : dépôt de nouvelles demandes (formulaire + import participants). Lecture : agenda des formations, statut de ses demandes.

Formateur / Planificateur | Tableau de bord "Sessions & validations" | Écriture : validation/refus des demandes, saisie des présences, gestion de ses propres indisponibilités. Lecture : agenda global, vues de suivi basiques.

TMA | Tableau de bord "Gestion des MEP" | Écriture : saisie, modification et suppression des dates de MEP. Lecture : agenda global des formations et des blocs techniques.

Administrateur | Tableau de bord "Supervision & Administration" | Écriture : gestion des utilisateurs (attribution, modification, retrait des rôles Demandeur/Formateur/TMA) en référence au Matricule LDAP/AD. Lecture : dashboard global avec KPIs transversaux (demandes en attente, taux de saisie des présences, blocs MEP enregistrés, vue consolidée du calendrier).

Contrainte d'Accès au Dashboard : Une fois le rôle choisi à l'étape d'authentification (Demandeur, Formateur, TMA, Administrateur), l'utilisateur sera dirigé vers un Dashboard strictement dissocié et optimisé pour ses fonctions. L'accès à ce dashboard est exclusif au rôle sélectionné pour la session.

3.2 Le Calendrier Centralisé (Cœur du Système)

Le système repose sur une logique de "Disponibilité Calculée". Le calendrier agrège trois couches d'informations pour déterminer les dates proposées :

- Couche Bloquante TMA : Dates de MEP saisies par la TMA (Priorité 1).
- Couche Bloquante Formateur : Congés ou indisponibilités saisis par les formateurs (Priorité 2).
- Couche Occupation : Formations déjà validées.

Règle de Gestion : Une date marquée comme "MEP" ou "Indisponible" est grisée et inhérente dans le formulaire de demande.

3.3 Module de Demande (Portail Régions)

Le demandeur accède à un formulaire web intuitif.

A. Informations Générales :

- Entité (Pré-remplie), Intitulé, Objectifs.
- Sélecteur de Date Intelligent : Ne permet de sélectionner que les créneaux libres calculés par le Calendrier Central. En cas de tentative de forçage, un message bloquant s'affiche : "Date indisponible pour cause de Maintenance Technique ou Indisponibilité Formateur".

B. Gestion des Participants :

- Pour chaque session, le demandeur doit fournir la liste nominative.
- Données Obligatoires par agent : Nom, Prénom, Matricule (Clé unique), Ville, Secteur, Rôle (ex: Guichet, Accueil, Manager).
- Modes de Saisie :
 - Saisie manuelle (tableau dynamique).
 - Import de Masse : Upload d'un fichier (CSV/Excel) avec validation automatique du format (vérification présence matricule).

3.4 Workflow de Validation et Interface TMA

Une fois la demande soumise sur un créneau techniquement valide :

- Validation Formateur : Le formateur reçoit la demande pour validation de l'opportunité.
- Notifications Automatiques (Post-Validation) :
 - Vers le Demandeur : E-mail de confirmation avec récapitulatif (Lieu, Date, Liste agents).
 - Vers la TMA : E-mail de notification de blocage (Template : "Attention, formation validée le [Date]. Environnement bloqué").

3.5 Module de Suivi Post-Formation

Accessible uniquement aux formateurs après la date de fin de session.

- Confirmation de la tenue ("Réalisée" / "Annulée").
- Pointage des Présents : Le formateur reprend la liste prévisionnelle et coche les présents / décoche les absents.
- Validation finale qui clôture la session et historise la donnée.

3.6 Interface d'Export Décisionnel (Power BI)

Le système doit permettre une exploitation avancée des données via des outils de Business Intelligence externes.

- Fonctionnalité : Exposition d'une API ou d'un point d'accès sécurisé générant un flux de données.
- Format : JSON (JavaScript Object Notation).
- Structure du JSON :

3.7 Module d'Administration et Supervision (Rôle Administrateur)

Ce module est strictement réservé aux utilisateurs ayant le rôle "Administrateur".

A. Gestion des Rôles et Utilisateurs :

- Attribution des Rôles : L'Administrateur a la possibilité d'associer un Matricule (utilisateur de l'Intranet) à l'un des trois rôles fonctionnels :
 - Formateur
 - Demandeur
 - TMA
- Modification et Retrait : L'Administrateur peut modifier ou retirer les rôles attribués à un utilisateur existant.
- Contrôle : L'ajout ou la modification de rôle doit être validé en référence au Matricule de l'annuaire de l'entreprise (LDAP/AD).

B. Tableau de Bord de Supervision (Dashboard Global) :

- Visibilité Transversale : L'Administrateur dispose d'un tableau de bord unique lui permettant d'avoir une vision globale de l'activité de l'ensemble des autres rôles.
- Indicateurs Clés (KPI de Supervision) :
 - Nombre de Demandes en attente de validation (Activité des Demandeurs).
 - Taux de Saisie des Présences par les Formateurs (Taux de compliance).
 - Nombre de Blocs MEP enregistrés par la TMA.
 - Vue consolidée du calendrier pour identifier les périodes de forte activité.
- Données "Session" (Date, Thème, Formateur, Région).
- Données "Participants" imbriquées (Matricule, Rôle, Secteur, Statut Présence).
- Objectif : Permettre à Microsoft Power BI de se connecter à ce flux pour générer des statistiques croisées (ex: Taux de présence par Secteur, Nombre d'agents "Guichet" formés par région).

IV. ARCHITECTURE TECHNIQUE (MOE)

- Type d'Application : Web App Intranet (Full Responsive).
- Frontend : Framework JS moderne (React, Vue.js ou Angular) pour la gestion dynamique du calendrier et des tableaux de participants.
- Backend : Java (Spring Boot) ou Python (Django/Flask) selon standards DSI.
- Base de Données : SGBD Relationnel (PostgreSQL, SQL Server) pour garantir l'intégrité référentielle (Lien Formation <-> Participants).
- Flux TMA :

- Entrée : Interface Web restreinte ou API pour injection des dates MEP.
- Sortie : Flux iCalendar (.ics) accessible en lecture seule.

V. ANALYSE DES RISQUES ET MITIGATION

RISQUE IDENTIFIÉ | IMPACT | PROBABILITÉ | PLAN DE MITIGATION

Erreur de saisie manuelle (Participants) | Moyen | Forte | Rendre le champ "Matricule" obligatoire et formater l'import Excel avec un gabarit strict.

Non-consultation des mails par la TMA | Fort | Faible | La notification mail est une sécurité (redondance). La sécurité principale est le blocage amont des dates dans le calendrier.

Problème de connexion Power BI | Moyen | Moyenne | Documenter précisément la structure du JSON et l'authentification requise pour l'API de reporting.

VI. ESTIMATION MACRO (BUDGET / DÉLAI) - V2.1

6.1 Rappel de l'Estimation Initiale

- Durée estimée : 3 à 4 mois (Méthodologie Agile/MVP).
- Charge estimée : Environ 240 Jours/Homme (J/H).
 - Cadrage & Conception : 12 J/H
 - Développement (Back/Front/API/BI) : 168 J/H
 - Recette, Déploiement & Accompagnement : 60 J/H

6.2 Impact de la Gestion Multi-Profiles (écran de sélection de rôle)

- Tâches impactées :
 - Développement Front-end (création de la page de sélection de profil, gestion de la navigation conditionnelle).
 - Intégration / CI-CD (prise en compte de la nouvelle logique d'entrée et de routage).
- Ajustement de charge :
 - +3 J/H dédiés à :
 - La conception UX de l'écran intermédiaire de sélection de rôle.
 - Le développement front-end (écran, gestion de l'état de profil sélectionné, redirections).
 - Les tests fonctionnels associés (cas single-rôle, multi-rôles, changement de rôle via déconnexion / reconnexion).

La charge globale projet passe donc à 243 J/H, sans modification significative de la durée globale (3 à 4 mois), l'ajustement étant intégré dans les sprints de développement front et d'intégration.

VII. LEXIQUE DES ACRONYMES

Ce lexique définit les termes techniques utilisés dans le présent document.

ACRONYME | DÉFINITION COMPLÈTE | CONTEXTE D'USAGE DANS LE PROJET

AD | Active Directory | Annuaire technique de l'entreprise. Sert à vérifier qui se connecte (Authentification).

API | Application Programming Interface | "Pont" informatique permettant l'échange de données (ex: Envoi des données vers Power BI).

CDCF | Cahier des Charges Fonctionnel | Le présent document, référence contractuelle du besoin métier.

JSON | JavaScript Object Notation | Format de texte standardisé utilisé pour l'export des données vers Power BI. Il est léger et universel.

LDAP | Lightweight Directory Access Protocol | Protocole de communication avec l'annuaire AD pour gérer les accès Intranet.

MEP | Mise En Production | Intervention technique majeure de la TMA. Période critique durant laquelle aucune formation ne doit avoir lieu.

MOA | Maîtrise d'Ouvrage | Le client (Métier) qui exprime le besoin et valide le produit final.

MOE | Maîtrise d'Œuvre | L'équipe technique qui développe et installe la solution.

MVP | Minimum Viable Product | Première version de l'application contenant les fonctions essentielles pour une mise en service rapide.

Power BI | Microsoft Power BI | Outil d'analyse décisionnelle qui se connectera au fichier JSON pour créer les rapports graphiques.

SSO | Single Sign-On | Système d'authentification unique : l'utilisateur accède à l'outil sans devoir retaper son mot de passe Windows.

TMA | Tierce Maintenance Applicative | L'équipe externe responsable de la maintenance technique. Elle est un acteur clé pour la gestion des conflits d'agenda.

--- FIN DU DOCUMENT ---